ORAL MINES-TÉLÉCOM · ORAUX DE MATHS SPÉ · 25 MIN

Sur $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, il existe des matrices 2×2 non trigonalisables

Soit p un nombre premier et $\mathbb{K} = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

1. Calculer le cardinal de $\mathbb{K}_2[X]$.
2. Montrer qu'il existe des polynômes non constants de $\mathbb{K}_2[X]$ qui ne sont pas scindés.
3. En déduire qu'il existe des matrices de $\mathcal{M}_2(\mathbb{K})$ non trigonalisables.